NEXORA

مقترح مشروع ريادي · Project Proposal

مَعاد

MA'AD

سوق المياه المعالجة: كل متر مكعب يجد من يستحقه

الفريق	**NEXORA**
المجال	الزراعة · Artificial Intelligence & Data Science
المسابقة	Jordan Students Pitch Competition — GEW Jordan
الجامعة / المشرف	.....

«أمننا المائي أولوية وطنية... ولن نسمح بأن يكون ظمأ الأردنيين رهينة لأي ظرف»

جلالة الملك عبدالله الثاني — خطاب العرش 2026

1. الملخص التنفيذي

مَعاد سوق المياه المعالجة: كل متر مكعب يجد من يستحقه. منصة سوق رقمية: المحطات تعرض الكميات المتاحة ونوعية المياه حسب نتائج المختبر، والمستخدمون يطلبون الكميات بعقود قصيرة أو طويلة. نموذج AI يتنبأ بالعرض والطلب ويقترح أفضل توزيع حسب المسافة والاستخدام المسموح، مع تتبع النقل بالصهاريج أو الأنابيب.

الاستثمار الأولي	التمويل المطلوب	إيرادات السنة 3	نتيجة السنة 3	التعادل
24,000 د.أ	**74,600 د.أ**	**162,000 د.أ**	**16,400 د.أ**	**بعد السنة الثالثة**

2. المشكلة

محطات معالجة الصرف الصحي تنتج كميات كبيرة من المياه المعالجة، يذهب جزء منها للري بشكل منظم، لكن مستخدمين محتملين كثيرين (مصانع، مشاريع إنشاءات، مزارع أعلاف، حدائق) لا يعرفون كيف يحصلون عليها. والمحطات لا تملك منصة تطابق العرض بالطلب وتوثق الجودة.

- الأردن من الدول الرائدة إقليميًا في إعادة استخدام المياه المعالجة.
- استخدام المياه المعالجة للصناعة والإنشاءات يحرر مياهًا عذبة للشرب.
- توثيق الجودة والكميات شرط أساسي لثقة المشترين.

3. الحل المقترح

منصة سوق رقمية: المحطات تعرض الكميات المتاحة ونوعية المياه حسب نتائج المختبر، والمستخدمون يطلبون الكميات بعقود قصيرة أو طويلة. نموذج AI يتنبأ بالعرض والطلب ويقترح أفضل توزيع حسب المسافة والاستخدام المسموح، مع تتبع النقل بالصهاريج أو الأنابيب.

4. كيف يعمل

1. تسجيل المحطات ونتائج الجودة.
2. تسجيل المستخدمين واستخداماتهم المسموحة.
3. مطابقة العرض بالطلب مع قيود الجودة والمسافة.
4. عقود وفوترة رقمية.
5. تتبع الكميات المسلمة وتقارير للجهات الرقابية.

5. المميزات والتقنيات

- سوق شفاف بالكميات والأسعار
- شهادة جودة رقمية لكل دفعة
- مطابقة ذكية حسب الاستخدام المسموح
- تتبع النقل
- تقارير امتثال
- تنبؤ موسمي بالطلب الزراعي

الذكاء الاصطناعي: تنبؤ بالعرض والطلب؛ تحسين التوزيع (Matching Optimization)؛ كشف شذوذ في نتائج الجودة

البيانات: إنتاج المحطات ونتائج المختبرات، طلبات المستخدمين، خرائط المسافات

⚡ **العرض الحي أمام اللجنة:** خريطة تظهر محطة معالجة وحولها 20 مستخدمًا محتملًا: يضغط مدير المحطة "توزيع أمثل" فتظهر العقود والكميات والمياه العذبة التي تم تحريرها لصالح الشرب.

6. الابتكار والتميّز

- لا نعلم بسوق رقمي مماثل في الأردن (يجب التحقق).
- التركيز على الشهادة الرقمية للجودة يبني الثقة.
- يحوّل مخرجات المحطة من عبء إلى دخل.

7. نموذج العمل التجاري (Business Model Canvas)

الشركاء الرئيسيون Key Partnerships
- محطات معالجة الصرف الصحي ومشغلوها
- وزارة المياه وسلطة وادي الأردن
- شركات النقل بالصهاريج
- مختبرات الجودة

الأنشطة الرئيسية Key Activities
- تشغيل السوق
- توثيق الجودة
- خوارزميات المطابقة
- إدارة الامتثال

الموارد الرئيسية Key Resources
- المنصة
- علاقات مع المحطات
- بيانات الجودة

القيمة المقدّمة Value Propositions
- للمحطة: دخل إضافي وتصريف منظم
- للمستخدم: مياه موثوقة أرخص من العذبة
- للدولة: تحرير مياه عذبة للشرب

العلاقة مع العملاء Customer Relationships
- عقود سنوية
- مدير حساب للمستخدمين الكبار

القنوات Channels
- مبيعات مباشرة
- غرف الصناعة والمقاولين

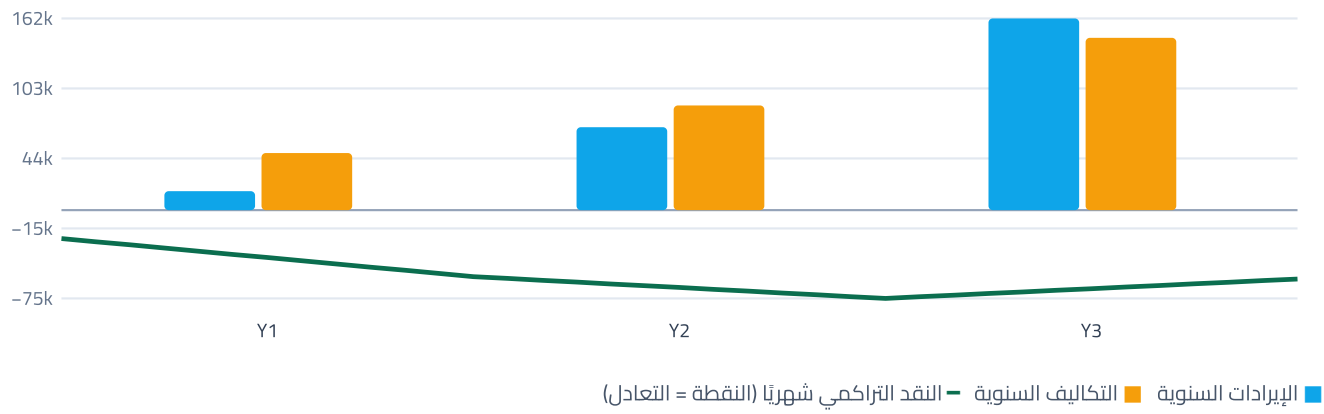
شرائح العملاء Customer Segments
- محطات المعالجة
- المصانع
- شركات الإنشاءات
- مزارع الأعلاف والحدائق

هيكل التكاليف Cost Structure
- تطوير المنصة
- فريق المبيعات والامتثال
- فحوصات الجودة

مصادر الإيرادات Revenue Streams
- عمولة على كل متر مكعب
- اشتراك سنوي للمحطات
- رسوم شهادة الجودة

8. الجدوى المالية

الافتراض: 200 ألف متر مكعب عبر المنصة في السنة الأولى ترتفع إلى 3 ملايين، بعمولة صغيرة لكل متر.



جدوى طويلة المدى: لا يتعادل خلال 3 سنوات بالافتراضات الحالية؛ يحتاج منحًا أو شريكًا مؤسسيًا أو مراجعة نموذج الدخل.

9. خطة التنفيذ (النموذج الأولي خلال 12 أسبوعًا)

المرحلة	المخرجات
الأسابيع 1–3	مقابلات مع محطة ومستخدمين محتملين
الأسابيع 4–7	المنصة والسوق الرقمي
الأسابيع 8–10	خوارزمية المطابقة
الأسابيع 11–12	تجربة مع محطة واحدة

10. مؤشرات قياس الأثر

- الأمتار المكعبة المعاد استخدامها عبر المنصة
- المياه العذبة المحررة
- عدد العقود
- الامتثال لمعايير الجودة

11. المخاطر والإطار التنظيمي

الخطر	التعامل
قيود تنظيمية على الاستخدامات	الالتزام بالمواصفات الأردنية لكل استخدام
قبول المشترين للمياه المعالجة	شهادات جودة وحالات استخدام ناجحة
كلفة النقل	مطابقة حسب المسافة وتجميع الطلبات

استخدام المياه المعالجة يخضع للمواصفات الأردنية للمياه المعالجة وتعليمات وزارة المياه والبيئة والصحة، والمنصة تفرض الاستخدامات المسموحة لكل نوعية.

12. الانسجام مع الأولويات الوطنية

- يستجيب مباشرة لخطاب العرش 2026 الذي جعل الأمن المائي أولوية وطنية ووجّه لخطط استباقية.
- يدعم أهداف الاستراتيجية الوطنية للمياه 2023–2040، ومنها خفض الفاقد إلى أقل من 25%.
- يكمّل مشاريع التزويد الكبرى مثل الناقل الوطني بحلول الكفاءة وإدارة الطلب والبيانات.

13. الفريق

قائد المشروع / AI Lead	المعمارية التقنية ونماذج الذكاء الاصطناعي والتنسيق
Data Scientist	البيانات والتحليل والتقييم
مهندس أنظمة / IoT	الحساسات والتكامل الميداني أو المحاكاة
مطور تطبيقات ولوحات	التطبيق ولوحة التحكم والعرض الحي
Business & Pitch Lead	نموذج العمل والشراكات والعرض أمام اللجنة

14. ما نحتاجه (The Ask)

- تمويل أولي بقيمة تقريبية 74,600 د.أ يغطي الاستثمار الأولي وفترة النمو حتى التعادل.
- شريك تجريبي من شريحة "محطات المعالجة" لاختبار النموذج الأولي.
- دعم في تأمين أكبر بند في الاستثمار الأولي: منصة السوق.
- إرشاد في ريادة الأعمال والتعامل مع الجهات الحكومية والمانحين.

الأرقام المالية افتراضات تخطيطية أولية للتحقق، وليست نتائج أبحاث سوق. عبارة "غير موجود في الأردن" تعني عدم العثور على مثيل في بحث مبدئي.